

## ПРИЛОЖЕНИЕ А – Схемы подключения цепей треугольника

Таблица А.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{\text{ни}}/U_{\text{ик}}$ »

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{\text{БНН}}$                                                                                                                 | Выражение для расчета (ЗУО треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $\overline{U}_{\text{БНН}} = -\overline{U}_A + \overline{U}_B + \overline{U}_C + \frac{\overline{U}_{\text{ни}} - \overline{U}_{\text{ик}}}{\sqrt{3}}$ | $U_{\text{ни}} + U_{\text{ик}}$         |
| 2 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                |                                                                                                                                                        |                                         |
| 3 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                |                                                                                                                                                        |                                         |
| 4 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $\overline{U}_{\text{БНН}} = -\overline{U}_A + \overline{U}_B + \overline{U}_C - \frac{\overline{U}_{\text{ни}} - \overline{U}_{\text{ик}}}{\sqrt{3}}$ | $U_{\text{ни}} + U_{\text{ик}}$         |

Продолжение таблицы А.1

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                                                  | Выражение для расчета (3U0 треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 |                                                         | В           | Совпадает                                                 |                                | $\overline{U}_{БНН} = \overline{U}_A - \overline{U}_B + \overline{U}_C + \frac{\overline{U}_{НИ} - \overline{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                       |
| 6 |                                                         | В           | Совпадает                                                 |                                |                                                                                                                                  |                                         |
| 7 |                                                         | В           | Не совпадает                                              |                                | $\overline{U}_{БНН} = \overline{U}_A - \overline{U}_B + \overline{U}_C - \frac{\overline{U}_{НИ} - \overline{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                       |
| 8 |                                                         | В           | Не совпадает                                              |                                |                                                                                                                                  |                                         |

Продолжение таблицы А.1

| №  | Схема соединения обмоток<br>«разомкнутого<br>треугольника» ТН | Особая<br>фаза | Направление векторов<br>напряжений «звезды» и<br>«треугольника» | Векторная диаграмма<br>напряжений | Выражение для расчета $\bar{U}_{БНН}$                                                              | Выражение для<br>расчета<br>(3U0 треугольник) |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9  |                                                               | С              | Совпадает                                                       |                                   | $\bar{U}_{БНН} = \bar{U}_A + \bar{U}_B - \bar{U}_C + \frac{\bar{U}_{НИ} - \bar{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                             |
| 10 |                                                               | С              | Совпадает                                                       |                                   |                                                                                                    |                                               |
| 11 |                                                               | С              | Не совпадает                                                    |                                   | $\bar{U}_{БНН} = \bar{U}_A + \bar{U}_B - \bar{U}_C - \frac{\bar{U}_{НИ} - \bar{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                             |
| 12 |                                                               | С              | Не совпадает                                                    |                                   |                                                                                                    |                                               |

Таблица А.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НФ}/U_{ФК}$ »

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{НК}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                               | Выражение для расчета (3U0 треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 |                                                         | В           | Совпадает                                                 |                                | $U_{НФ}+U_{ФК}=U_{НК}$         | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + 2\sigma_B + \sigma_C - \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{ФК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НФ}+U_{ФК}$                         |
| 2 |                                                         | С           | Совпадает                                                 |                                | $U_{НФ}+U_{ФК}=U_{НК}$         | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + \sigma_B + 2\sigma_C - \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{ФК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НФ}+U_{ФК}$                         |
| 3 |                                                         | С           | Не совпадает                                              |                                | $U_{НФ}+U_{ФК}=U_{НК}$         | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + \sigma_B + 2\sigma_C + \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{ФК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НФ}+U_{ФК}$                         |
| 4 |                                                         | В           | Не совпадает                                              |                                | $U_{НФ}+U_{ФК}=U_{НК}$         | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + 2\sigma_B + \sigma_C + \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{ФК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НФ}+U_{ФК}$                         |

Продолжение таблицы А.2

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                                                       | Выражение для расчета (ЗУ0 треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\overline{U}_{БНН} = 2\overline{U}_A + \overline{U}_B + \overline{U}_C - \frac{\overline{U}_{HK} + \overline{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |
| 6 |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\overline{U}_{БНН} = \overline{U}_A + \overline{U}_B + 2\overline{U}_C - \frac{\overline{U}_{HK} + \overline{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |
| 7 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\overline{U}_{БНН} = 2\overline{U}_A + \overline{U}_B + \overline{U}_C + \frac{\overline{U}_{HK} + \overline{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |
| 8 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\overline{U}_{БНН} = \overline{U}_A + \overline{U}_B + 2\overline{U}_C + \frac{\overline{U}_{HK} + \overline{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |

Продолжение таблицы А.2

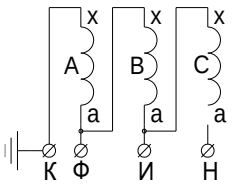
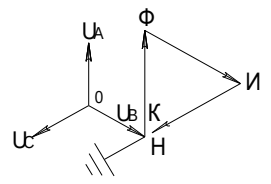
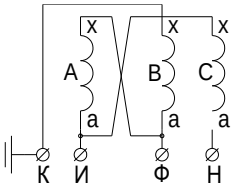
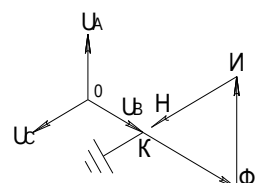
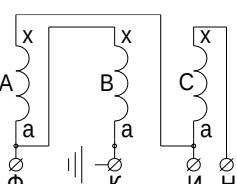
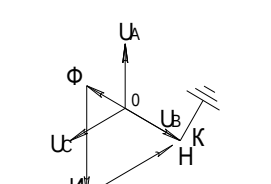
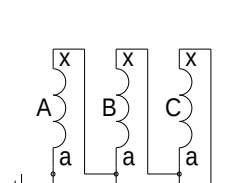
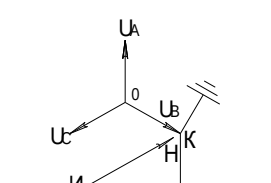
| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН                             | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений                                                       | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                   | Выражение для расчета (3U0 треугольник) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9  |    | A           | Совпадает                                                 |    | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\sigma_{БНН} = 2\sigma_A + \sigma_B + \sigma_C - \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |
| 10 |    | B           | Совпадает                                                 |    | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + 2\sigma_B + \sigma_C - \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |
| 11 |   | B           | Не совпадает                                              |   | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + 2\sigma_B + \sigma_C + \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |
| 12 |  | A           | Не совпадает                                              |  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\sigma_{БНН} = 2\sigma_A + \sigma_B + \sigma_C + \frac{\sigma_{HK} + \sigma_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                |

Таблица А.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: «**U<sub>НИ</sub>/U<sub>ИФ</sub>/U<sub>ФК</sub>**»

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета U <sub>ИК</sub> | Выражение для расчета U <sub>БНН</sub>                          | Выражение для расчета (3U <sub>0</sub> треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>      | $U_{БНН} = -U_A + U_B + U_C + \frac{U_{НИ} - U_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | U <sub>НИ</sub> +U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>   |
| 2 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>      |                                                                 | U <sub>НИ</sub> +U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>   |
| 3 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>      |                                                                 | U <sub>НИ</sub> +U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>   |
| 4 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>      | $U_{БНН} = -U_A + U_B + U_C - \frac{U_{НИ} - U_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | U <sub>НИ</sub> +U <sub>ИФ</sub> +U <sub>ФК</sub>   |

Продолжение таблицы А.3

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{ик}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                | Выражение для расчета (ЗУ0 треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 |                                                         | В           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ}+U_{ФК}$                | $U_{БНН} = U_A - U_B + U_C + \frac{U_{НН} - U_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ}+U_{ИФ}+U_{ФК}$                  |
| 6 |                                                         | В           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ}+U_{ФК}$                |                                                                | $U_{НИ}+U_{ИФ}+U_{ФК}$                  |
| 7 |                                                         | В           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ}+U_{ФК}$                | $U_{БНН} = U_A - U_B + U_C - \frac{U_{НН} - U_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ}+U_{ИФ}+U_{ФК}$                  |
| 8 |                                                         | В           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ}+U_{ФК}$                |                                                                | $U_{НИ}+U_{ИФ}+U_{ФК}$                  |



Продолжение таблицы А.3

| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{ИК}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                              | Выражение для расчета (ЗУ0 треугольник) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9  |                                                         | С           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                              | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$              |
| 10 |                                                         | С           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + \sigma_B - \sigma_C + \frac{\sigma_{НИ} - \sigma_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$              |
| 11 |                                                         | С           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                              | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$              |
| 12 |                                                         | С           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\sigma_{БНН} = \sigma_A + \sigma_B - \sigma_C - \frac{\sigma_{НИ} - \sigma_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$              |